

## APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

# MATHBOT

## Diseño, construcción y creación de trayectorias matemáticas para un brazo robótico de doble efector final

FÍSICA APLICADA III

**20% del curso**MATEMÁTICA MULTIVARIABLE Y ECUACIONES  
DIFERENCIALES**15% del curso**

### Pregunta retadora

¿Cómo podemos diseñar un brazo robótico de bajo costo capaz de manipular objetos mediante una pinza mecánica y un electroimán intercambiable, utilizando modelos matemáticos para generar y optimizar trayectorias que alcancen una precisión mínima del 90%?

### Descripción general del proyecto

**MATHBOT** es un proyecto multidisciplinario de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) que integra **Física Aplicada III** y **Matemática Multivariable y Ecuaciones Diferenciales (Cálculo III)**. El proyecto consiste en diseñar, construir, modelar, simular y controlar un brazo robótico de doble efector final, controlado por computador, capaz de ejecutar trayectorias matemáticas y realizar tareas de detección, recolección y manipulación de objetos.

#### ALCANCE DEL PBL DURANTE EL CURSO

MATHBOT será el eje articulador principal a lo largo del curso. Los hitos, productos y criterios descritos aquí constituyen las indicaciones generales del proyecto y podrán ajustarse durante el semestre de acuerdo con el avance de los equipos, la disponibilidad de recursos y las necesidades de aprendizaje. Cualquier modificación será comunicada oportunamente por los docentes.

### Punto de partida: del trazo físico al modelo matemático

A cada equipo se le proporcionará una **trayectoria física de referencia** construida en cartón y ubicada en el SPARK. La trayectoria no será necesariamente una espiral: corresponderá a una curva que deberá ser **modelada paramétricamente por el equipo**. La primera tarea matemática consiste en observar y medir el trazo físico, identificar sus características geométricas y **proponer y justificar una ecuación paramétrica** —incluyendo dominio, orientación y escala— que represente de manera razonable la trayectoria proporcionada.

El modelo obtenido será visualizado y validado inicialmente en MATLAB y, conforme avance el curso, se integrará con una **simulación tridimensional en Simulink del brazo robótico real construido por el propio equipo**. La simulación deberá representar la geometría y dimensiones relevantes del prototipo real y permitir analizar la ejecución de la trayectoria antes y durante la validación experimental.

## Componente de Física Aplicada III

Desde Física Aplicada III, el énfasis estará en el diseño y funcionamiento físico del sistema: estructura mecánica, efectores, servomotores, sensores, circuitos electromecánicos, detección del material y manipulación de objetos. El robot deberá incorporar un sensor capaz de distinguir el tipo de material de dos objetos desconocidos y, a partir de esa respuesta, tomar únicamente el objeto metálico de aproximadamente 70 g y desplazarlo siguiendo una trayectoria definida.

## Propósito formativo

- Diseñar desde cero la estructura del robot, el ensamble de los efectores finales y la lógica de control mediante circuitos electromecánicos.
- Transitar del objeto físico real al modelo matemático abstracto y regresar a la ejecución física mediante un proceso de modelado, simulación y validación.
- Aplicar ecuaciones paramétricas, cálculo multivariable, optimización, cinemática y ecuaciones diferenciales para describir y analizar trayectorias y comportamientos del sistema.
- Analizar fenómenos eléctricos y magnéticos relevantes para el funcionamiento de sensores y efectores.
- Comprender cómo las decisiones matemáticas impactan directamente el comportamiento físico, la precisión y la viabilidad del sistema.
- Desarrollar pensamiento creativo, diseño experimental, trabajo iterativo y comunicación efectiva, propios de la práctica ingenieril.

## Desarrollo técnico integrado del proyecto

El proyecto se desarrollará por fases alineadas con los contenidos de ambos cursos, con simulaciones, pruebas experimentales, avances parciales y espacios de retroalimentación. Cada fase debe generar evidencia de aprendizaje y alimentar la siguiente iteración del prototipo.

- **CÁLCULO III** Analizar la trayectoria física suministrada y estimar su representación matemática, identificando dominio, escala, orientación, continuidad y características geométricas relevantes.
- **CÁLCULO III** Construir, justificar y validar una ecuación paramétrica que represente el trazo físico; visualizar y comparar el modelo mediante MATLAB.
- **CÁLCULO III** Modelar el comportamiento cinemático del brazo mediante herramientas de cálculo multivariable y relacionar la trayectoria matemática con el movimiento de sus articulaciones.
- **CÁLCULO III** Construir en Simulink una simulación 3D del brazo real del equipo, utilizando su geometría y dimensiones relevantes, e implementar en ella la trayectoria paramétrica definida.
- **CÁLCULO III** Refinar la trayectoria mediante análisis de sensibilidad y optimización, considerando restricciones físicas del robot y criterios como precisión, suavidad, alcance o longitud de recorrido.
- **CÁLCULO III** Incorporar ecuaciones diferenciales para modelar el movimiento continuo o la dinámica del sistema y comparar soluciones analíticas o numéricas con simulaciones en MATLAB/Simulink.
- **FÍSICA III** Diseñar y justificar la arquitectura mecánica y electrónica del robot: grados de libertad, actuadores, sensores, efectores, carga útil y viabilidad experimental.
- **FÍSICA III** Relacionar los principios de Electricidad y Magnetismo con el diseño y operación del sensor capacitivo y del electroimán, incluyendo el análisis de la fuerza requerida para la manipulación del objeto metálico.
- **FÍSICA III** Implementar y ajustar el control de servomotores y sensores, y realizar ciclos de prueba, medición, análisis y mejora del prototipo.
- **INTEGRACIÓN** Conectar el procesamiento y simulación en MATLAB/Simulink con la electrónica basada en Arduino para que el brazo siga la trayectoria programada, detecte y recoja el objeto indicado y lo deposite en la posición definida.

- **INTEGRACIÓN** Validar experimentalmente el sistema, documentando precisión de seguimiento, errores, estabilidad, limitaciones y decisiones de mejora.

## Competencias personales

| Física Aplicada III                                                                                                                                                                                          | Cálculo III                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pensamiento Creativo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pensamiento iterativo</li> <li>• Pensamiento convergente</li> <li>• Diseño de experimentos</li> <li>• Pensamiento divergente</li> </ul> | <b>Comunicación Efectiva</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicación verbal y persuasiva</li> <li>• Comunicación escrita y digital</li> <li>• Escucha activa</li> </ul> |

## Evaluación por asignatura

**Importante:** aunque el producto físico es compartido, cada asignatura evaluará evidencias y aprendizajes distintos. La calificación obtenida en un curso no se traslada automáticamente al otro.

### Física Aplicada III — 20%

| Entregable                                 | Peso | Qué se evalúa en Física III                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Propuesta conceptual y funcional básica | 5%   | Bitácora con alternativas para materiales, arquitectura de control, número de grados de libertad, dimensiones e implementación física. Debe incluir un sistema que permita el control individual y verificable de cada servomotor y del sensor de material. |
| II. Control automático del robot           | 15%  | Proceso de mejora continua del prototipo mediante ciclos estructurados de prueba, medición, análisis y ajuste. Se evalúa la optimización del sistema físico y de control para ejecutar las trayectorias con la precisión requerida.                         |

## Matemática Multivariable y Ecuaciones Diferenciales (Cálculo III) — 15%

| Entregable                                                                        | Momento   | Peso | Qué se evalúa en Cálculo III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Avance 1 —<br>Determinación y validación inicial de la trayectoria paramétrica | Semana 4  | 7%   | A partir del trazo físico proporcionado, el equipo debe definir y justificar la ecuación paramétrica de la curva. Se evaluarán el proceso de estimación/modelado, dominio y orientación, coherencia geométrica, justificación matemática, visualización en MATLAB y validación inicial del modelo respecto de la referencia física.                                  |
| II. Avance 2 —<br>Optimización, comunicación y simulación 3D del MATHBOT          | Semana 12 | 3%   | El equipo debe actualizar el modelo considerando restricciones de ingeniería y herramientas de optimización; implementar la trayectoria en MATLAB/Simulink y presentar una simulación 3D que represente su brazo robótico real. El avance debe incluir validación matemática, un breve informe técnico y la pieza/campaña de comunicación prevista para el proyecto. |
| III. Entrega final —<br>Modelo, validación experimental y defensa                 | Semana 17 | 5%   | Informe técnico definitivo y demostración del MATHBOT. Se evaluará la coherencia entre el modelo paramétrico, la simulación y el movimiento real; el uso pertinente de herramientas de cálculo multivariable y ecuaciones diferenciales; la cuantificación y análisis del error; las conclusiones y limitaciones; y la comunicación escrita/oral durante la defensa. |

### Separación explícita de evidencias: ¿qué corresponde a cada curso?

| Evidencia o decisión                                      | Se evalúa principalmente en | Enfoque de evaluación                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecuación paramétrica obtenida del trazo físico            | Cálculo III                 | Modelado, justificación, dominio, orientación, ajuste y visualización matemática.                |
| Simulación 3D en Simulink del brazo real                  | Cálculo III                 | Correspondencia entre geometría del prototipo, modelo matemático y ejecución de la trayectoria.  |
| Optimización y análisis de sensibilidad de la trayectoria | Cálculo III                 | Uso correcto de herramientas de cálculo multivariable, restricciones y argumentación matemática. |

| Evidencia o decisión                                   | Se evalúa principalmente en    | Enfoque de evaluación                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo mediante ecuaciones diferenciales               | Cálculo III                    | Formulación, solución/interpretación y relación con el comportamiento dinámico del sistema.                                                           |
| Estructura mecánica, servomotores y efectores          | Física III                     | Diseño físico, viabilidad, funcionamiento, carga y decisiones de ingeniería.                                                                          |
| Sensor de material, electroimán y circuitos            | Física III                     | Principios eléctricos/magnéticos, implementación, pruebas y desempeño físico.                                                                         |
| Precisión final del recorrido y demostración funcional | Ambas, con criterios distintos | Cálculo III interpreta la fidelidad matemática y el error de trayectoria; Física III valora el desempeño físico, el control y la mejora experimental. |

## Modalidad de trabajo y evaluación individual

El proyecto se desarrollará de forma grupal, con componentes de evaluación individual. La nota individual podrá considerar:

- desempeño técnico y dominio conceptual;
- respuestas a preguntas individuales durante avances, defensa o demostraciones;
- coevaluación y evidencia de contribución personal;
- evaluación de las subcompetencias personales de cada asignatura;
- incorporación de retroalimentación y calidad de las iteraciones documentadas.

### IDEA CENTRAL DEL PROYECTO

MATHBOT busca que el estudiante recorra un ciclo completo de ingeniería: observar un fenómeno o restricción real, construir un modelo matemático, simularlo, convertirlo en una solución física, medir su desempeño y utilizar la evidencia para mejorar el diseño.